편도함수 13

13.5 방향도함수와 그래디언트

13.5 방향도함수와 그래디언트

정의 13.4

f를 점 (x_0, y_0)를 중심으로 하는 원판 D를 포함하는 집합에서 정의된 함수이고 $\mathbf{u} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j}$는 단위벡터라고 하면 점 (x_0, y_0)에서 $\mathbf{u}$방향으로의 f의 방향도함수 $D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0)$는

$$\boxed{D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + ha_1, y_0 + ha_2) - f(x_0, y_0)}{h}}$$

로 정의한다(그림 13.14). 만일 $\mathbf{u} = \mathbf{i}$이면

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = \boxed{\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} = f_x(x_0, y_0)}$$

이고 $\mathbf{u} = \mathbf{j}$이면

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = \boxed{\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} = f_y(x_0, y_0)}$$

이다.

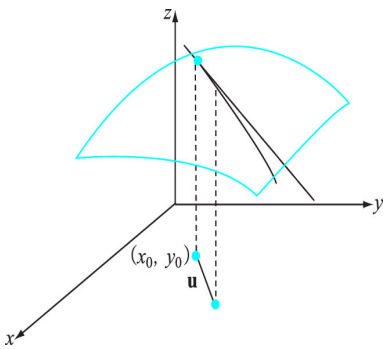

그림 13.14: 방향도함수

정리 13.8

f가 (x_0, y_0)에서 미분가능하면 f는 (x_0, y_0)에서 모든 방향에 대한 방향도함수를 가진다. 더욱이 $\mathbf{u} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j}$가 단위벡터이면

$$\boxed{D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)a_1 + f_y(x_0, y_0)a_2} \tag{13.10}$$

삼변수함수에 대해서 $\mathbf{u} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$이 단위벡터이면 방향도함수는

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + ha_1, y_0 + ha_2, z_0 + ha_3) - f(x_0, y_0, z_0)}{h}$$

와 같이 정의하고 f가 (x_0, y_0, z_0)에서 미분가능하면

$$\boxed{D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0, z_0) = f_x(x_0, y_0, z_0)a_1 + f_y(x_0, y_0, z_0)a_2 + f_z(x_0, y_0, z_0)a_3.} \tag{13.11}$$

예제 13.23 $f(x,y) = 6 - 3x^2 - y^2$ 이고 $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$ 일 때 $D_{\mathbf{u}}f(1,2)$ 를 구하여라.

풀이 $\mathbf{u}$ 가 단위벡터임을 주의하자. 정리 13.8의 식(13.10) 을 이용하기 위해 먼저 f 의 편도함수를 계산하면

$$f_x(x,y) = -6x \text{ 이고 } f_y(x,y) = -2y$$

$$\boxed{D_u f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)a_1 + f_y(x_0, y_0)a_2}$$

이다. 따라서 식 (13.8) 에 의하여

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(1,2) &= f_x(1,2)\frac{1}{\sqrt{2}} + f_y(1,2)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= (-6)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (-4)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\sqrt{2}. \end{aligned}$$

□

예제 13.24 $f(x,y,z) = xe^{y^2z}$ 이고 $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 일 때 $(2,1,0)$ 에서의 $\mathbf{a}$ 방향에 대한 방향도함수를 구하여라.

풀이 벡터 $\mathbf{a}$ 는 단위가 아니므로 $\mathbf{a}$ 와 같은 방향인 단위벡터 $\mathbf{u}$ 를 계산하면

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{j} + \frac{2}{\sqrt{6}}\mathbf{k}$$

이고 f 의 편도함수는

$$f_x(x,y,z) = e^{y^2z}, \quad f_y(x,y,z) = 2xyze^{y^2z}, \quad f_z(x,y,z) = xy^2e^{y^2z}$$

이므로 식 (13.11) 에 의하여 $\boxed{D_{\mathbf{u}}f(x_0,y_0,z_0) = f_x(x_0,y_0,z_0)a_1 + f_y(x_0,y_0,z_0)a_2 + f_z(x_0,y_0,z_0)a_3.}$

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(2,1,0) &= f_x(2,1,0)\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right) + f_y(2,1,0)\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right) + f_z(2,1,0)\left(\frac{2}{\sqrt{6}}\right) \\ &= 1 \times \frac{1}{\sqrt{6}} + 0 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right) + 2 \times \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{5}{\sqrt{6}}. \end{aligned}$$

□

정의 13.5

f가 (x_0, y_0)에서 편도함수를 가지는 이변수함수라고 하자. 점 (x_0, y_0)에서 f의 그래디언트 $\text{grad} f(x_0, y_0)$ 또는 $\nabla f(x_0, y_0)$은

$$\boxed{\text{grad} f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\mathbf{i} + f_y(x_0, y_0)\mathbf{j}} \tag{13.12}$$

로 정의한다.

삼변수함수 f에 대한 그래디언트 $\text{grad} f(x_0, y_0, z_0)$ 또는 $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$도 위와 비슷하게 정의할 수 있다. 즉

$$\boxed{\begin{aligned}\text{grad} f(x_0, y_0, z_0) &= \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x(x_0, y_0, z_0)\mathbf{i} + f_y(x_0, y_0, z_0)\mathbf{j} + f_z(x_0, y_0, z_0)\mathbf{k}\end{aligned}} \tag{13.13}$$

예제 13.25 $f(x, y) = \sin xy$ 일 때 f 의 그래디언트와 $\nabla f\left(\frac{\pi}{3}, 1\right)$ 을 구하여라.

풀이 정의에 의하여

$$\boxed{\operatorname{grad} f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\, i + f_y(x_0, y_0)\, j}$$

$$\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j} = y\cos xy\mathbf{i} + x\cos xy\mathbf{j}$$

이므로 따라서

$$\nabla f\left(\frac{\pi}{3}, 1\right) = \cos\frac{\pi}{3}\mathbf{i} + \frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{3}\mathbf{j} = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{\pi}{6}\mathbf{j}$$

□

예제 13.26 $f(x,y,z)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 일 때 f 의 그래디언트와 $\nabla f(2\sqrt{2},\,2\sqrt{2},-3)$ 을 구하여라.

풀이 정의에 의하여

$$\begin{aligned}\nabla f(x,y,z) &= f_x(x,y,z)\mathbf{i}+f_y(x,y,z)\mathbf{j}+f_z(x,y,z)\mathbf{k}\\ &= -\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\mathbf{i}-\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\mathbf{j}-\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\mathbf{k}\\ &= -\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x\,\mathbf{i}+y\,\mathbf{j}+z\,\mathbf{k})\end{aligned}$$

이고 따라서

$$\nabla f(2\sqrt{2},2\sqrt{2},-3)=\frac{1}{125}(-2\sqrt{2}\mathbf{i}-2\sqrt{2}\mathbf{j}+3\mathbf{k}).$$

□

정리 13.8의 식(13.10) 에 의하면 단위벡터 $\mathbf{u} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j}$ 일 때

$$\boxed{D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)a_1 + f_y(x_0, y_0)a_2} \tag{13.14}$$

이므로 정의 13.5의 식 (13.12)을 이용하면 식 (13.14)는

$$\boxed{D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{u}} \tag{13.15}$$

로 나타낼 수 있다.

정리 13.9

f가 (x_0, y_0)에서 미분가능한 이변수함수일 때

(i) 임의의 단위벡터 $\mathbf{u}$에 대해서 $D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = [\nabla f(x_0, y_0)] \cdot \mathbf{u}$

(ii) $D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0)$의 최대값은 $\|\nabla f(x_0, y_0)\|$이다.

(iii) 만일 $\nabla f(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$이면, $D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0)$은 $\mathbf{u}$의 함수로 생각하여 $\mathbf{u}$가 $\nabla f(x_0, y_0)$와 같은 방향일 때 최대값을 가진다.

예제 13.27 $f(x,y) = 6 - 3x^2 - y^2$ 일 때 $(1,2)$ 에서 f 가 가장 빨리 증가하는 방향을 구하여라.

풀이 예제 13.23로부터

$$f_x(x,y) = -6x \text{ 이고 } f_y(x,y) = -2y$$

그러므로

$$\nabla f(1,2) = f_x(1,2)\mathbf{i} + f_y(1,2)\mathbf{j} = -6\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$$

따라서 점 $(1,2)$ 에서 f 가 가장 빠르게 증가하는 방향은

$$\frac{1}{\|-6\mathbf{i} - 4\mathbf{j}\|}(-6\mathbf{i} - 4\mathbf{j}) \text{ 또는 } -\frac{3}{\sqrt{13}}\mathbf{i} - \frac{2}{\sqrt{13}}\mathbf{j}.$$

□

수직 벡터로서의 그래디언트

정리 13.10

f가 (x_0, y_0)에서 미분가능하고 $f(x_0, y_0) = c$라고 하자. 만일 등고선 $f(x, y) = c$가 매끄럽고 $\nabla f(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$이면 $\nabla f(x_0, y_0)$은 (x_0, y_0)에서 등고선 $f(x, y) = c$에 수직이다.

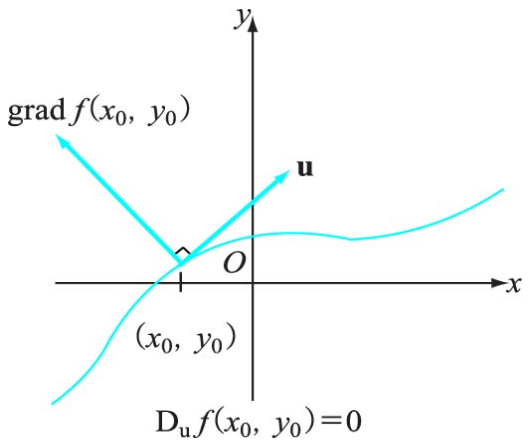

그림 13.15: 그래디언트

예제 13.28 곡선 $x^2 - xy + 3y^2 = 5$가 매끄럽다고 가정하고 $(1, -1)$에서 곡선에 수직인 단위벡터를 구하여라.

풀이 $f(x, y) = x^2 - xy + 3y^2$라 두면 주어진 곡선은 등고선 $f(x, y) = 5$이다. 정리 13.10으로부터 $\nabla f(1, -1)$은 $(1, -1)$에서 주어진 곡선에 대해 수직이다. f의 그래디언트는

$$\nabla f(x, y) = (2x - y)\mathbf{i} + (-x + 6y)\mathbf{j}$$

이고, 따라서

$$\nabla f(1, -1) = 3\mathbf{i} - 7\mathbf{j}$$

단위벡터는

$$\mathbf{u} = \frac{\nabla f(1, -1)}{\|\nabla f(1, -1)\|} = \frac{1}{\sqrt{58}}(3\mathbf{i} - 7\mathbf{j}).$$

□

정의 13.6

f는 f의 등위면 S 위의 점 (x_0, y_0, z_0)에서 미분가능하다고 하자. 만일 $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$이면 법선벡터가 $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$이고 (x_0, y_0, z_0)을 지나는 평면을 (x_0, y_0, z_0)에서 S에 접평면이라 하고 $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$을 S의 법선벡터라고 한다(그림 13.16).

이 경우

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = f_x(x_0, y_0, z_0)\mathbf{i} + f_y(x_0, y_0, z_0)\mathbf{j} + f_z(x_0, y_0, z_0)\mathbf{k}$$

이고, $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$이 (x_0, y_0, z_0)에서 접평면에 수직이므로 접평면의 방정식은

$$\boxed{f_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.}$$

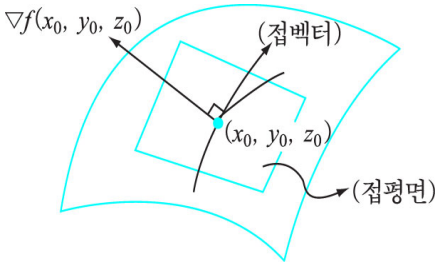

그림 13.16: 접평면과 그래디언트

예제 13.29 구 $x^2+y^2+z^2=4$ 위의 점 $(-1,1,\sqrt{2})$에 접하는 평면의 방정식을 구하여라.

풀이 구는 등위면 $f(x,y,z)=4$이다. 여기서 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$이고 점 $(-1,1,\sqrt{2})$에서 f의 편미분은

$$f_x(-1,1,\sqrt{2})=-2, \quad f_y(-1,1,\sqrt{2})=2, \quad f_z(-1,1,\sqrt{2})=2\sqrt{2}$$

그러므로 $(-1,1,\sqrt{2})$에서 접평면의 방정식은

$$-2(x-(-1))+2(y-1)+2\sqrt{2}(z-\sqrt{2})=0$$

즉, $-x+y+\sqrt{2}z=4$. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 13.5

1. 주어진 점 P와 벡터 $\mathbf{a}$에 대한 함수 f의 방향도함수를 구하여라. (1)

   (1) $f(x,y) = 2x^2 - 3xy + y^2 + 15, \quad P(1,1);\ \mathbf{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$

2. 다음 함수의 그래디언트를 구하여라. (1), (3)

   (1) $f(x,y) = 3x - 5y$

   (2) $f(x,y) = y^2 + x\sin x^2 y$

   (3) $f(x,y,z) = 2x^2 - y^2 - 4z^2$

   (4) $f(x,y,z) = ze^{-x}\tan y$

3. 주어진 점에서 f가 가장 빨리 증가하는 방향을 찾아라. (1), (2)

   (1) $f(x,y) = e^x(\cos y + \sin y),\ (0,0)$

   (2) $f(x,y) = 3x^2 + 4y^2,\ (-1,1)$

4. 주어진 점에서 함수의 그래프에 접하는 평면의 식을 구하여라. (1)

   (1) $f(x,y) = xy - x + y + 5,\ (0,2)$